Sete coletas de 1000 quadros

Série coletada com RX completo v0.2, RUÍDO captura v1.3.1 e coletor v2. Os CSVs completos do RX e do injetor acompanham este documento.

1. Tabela SUM8 - 1000 quadros por linha

Modo	OK	Corrompido	Perdido	Não detectado	Taxa de não detecção
0	1000	0	0	0	NA
1	469	531	0	0	0,0000%
2	213	783	0	4	0,5083%
3	44	956	0	0	0,0000%

2. Tabela CRC8 - 1000 quadros por linha

Modo	OK	Corrompido	Perdido	Não detectado	Taxa de não detecção
1	443	557	0	0	0,0000%
2	195	805	0	0	0,0000%
3	26	974	0	0	0,0000%

Definição: taxa de não detecção = NÃO DETECTADO / (CORROMPIDO + NÃO DETECTADO). Em SUM8/modo 2: **4 / (783 + 4) = 4 / 787 = 0,508259...%**. No controle sem erro, o denominador é zero e a taxa é NA, não zero.

Conferência da série: 7000 linhas RX e 11561 registros do injetor, distribuídos em 14 CSVs. As quatro classes somam 1000 em cada rodada. Todas as sete revisões indicam **rodada_valida=SIM**, sem falhas de referência, sincronismo, sequência ou comparação cruzada nas verificações realizadas.

O SUM8 deixou passar quatro alterações reais no modo 2. Nas três rodadas CRC8 não houve erro não detectado. Isso descreve os padrões e as amostras observadas, sem afirmar que CRC8 detecta toda corrupção possível.

Estas são as tabelas de referência desta série para a consolidação do relatório. A Parte 1 e os ensaios anteriores continuam como histórico de outras configurações e não devem ser somados a estas amostras.

Fontes e conferência dos registros

Cada código abaixo identifica uma rodada selecionada. No pacote, os seis arquivos originais de cada coleta ficam em dados/TECNICA_modoN_1000/.

ID	Técnica / modo	Linhas RX	Linhas RUÍDO	Pasta original da coleta
S0	SUM8 / 0	1000	4000	20261017_191422_664_SUM8_modo0_1000
S1	SUM8 / 1	1000	1000	20261017_184431_084_SUM8_modo1_1000
S2	SUM8 / 2	1000	1790	20261017_185353_632_SUM8_modo2_1000
S3	SUM8 / 3	1000	1000	20261017_190634_547_SUM8_modo3_1000
C1	CRC8 / 1	1000	1000	20261017_185043_967_CRC8_modo1_1000
C2	CRC8 / 2	1000	1771	20261017_185759_222_CRC8_modo2_1000
C3	CRC8 / 3	1000	1000	20261017_191057_739_CRC8_modo3_1000

Critérios de conferência

Foram recontadas as classes e as sequências 0 a 999, recalculados os resíduos SUM8/CRC8 e verificados os campos de sequência e comprimento. Os resultados foram comparados aos resumos e às validações emitidos pelo RX.

Para cada sequência, os bytes antes/depois do injetor foram comparados à cópia original e ao corpo recebido. As máscaras foram conferidas com o modo escolhido, incluindo dois alvos distintos no modo 2 e rajada contígua dentro de um byte no modo 3. Nenhum diagnóstico de sincronismo foi omitido.

Os registros brutos podem começar com o resumo da rodada anterior: o comando x, enviado na preparação, faz o RX imprimir esse resumo. A coleta corrente começa em **PREPARADO_RX_COMPLETO** da técnica selecionada. A análise usa as linhas posteriores a esse marcador e os CSVs correspondentes.

Configuração e alcance

UART2 a 115200 baud, 8N1; payload sintético de quatro bytes. A série foi conduzida após a captura de inicialização do RUÍDO v1.3.1. O programa de coleta não certifica automaticamente o firmware instalado; o manifesto inclui hashes dos arquivos locais de referência.

O injetor tem como alvos somente os bits do payload, mantém a cópia fora da janela de atuação e força nível baixo. Selecionar um bit que já era zero pode não alterar o dado. Por isso, linhas do injetor e bits alvo não equivalem à quantidade de quadros realmente corrompidos.

Os arquivos originais foram copiados sem alteração de bytes e conferidos por SHA256. Tentativas curtas, coletas de versões anteriores e a tentativa inválida CRC8/modo 3 das 19:01 não entram nestas tabelas. Nada foi reconstruído para preencher observações ausentes.

Erro não detectado real: quadro 232

Caso encontrado na própria rodada SUM8/modo 2 [S2], sem usar o modo extra 4. O RX aceitou pelo resíduo zero e só depois a auditoria constatou que o payload estava alterado.

```
Original: 07 E8 00 95 8E B4 99 A1
Recebido: 07 E8 00 15 0E B4 99 A1
```

Campo	Original hex	Original decimal	RX hex	RX decimal	Diferença decimal
LEN	07	7	07	7	0
Sequência L	E8	232	E8	232	0
Sequência H	00	0	00	0	0
Payload 0	95	149	15	21	-128
Payload 1	8E	142	0E	14	-128
Payload 2	B4	180	B4	180	0
Payload 3	99	153	99	153	0
SUM8 / CHK	A1	161	A1	161	0
Soma		1024		768	-256

Antes de anexar CHK, a soma original é **863**. O TX calculou **CHK = -863 mod 256 = 161 = A1**. Com CHK, a soma original é 1024. No RX, apagar o bit 7 de 95 e de 8E reduz a soma em **128 + 128 = 256**: a soma recebida passa a 768. Tanto 1024 quanto 768 deixam resto **zero módulo 256**.

Consequência: o teste de checagem passa e o enlace decide ACEITO. A comparação posterior da cópia encontra 95/8E diferentes de 15/0E e registra NAO_DETECTADO. A cópia é a evidência posterior do erro, não a fonte da decisão de aceitação.

Duas injeções registradas no mesmo quadro

```
232,2,0,80,888739020,95,15,80,SIM,SIM,1,00,00,89
```

```
232,2,1,80,888742020,8E,0E,80,SIM,SIM,1,00,00,89
```

Nas duas linhas, máscara 80, mudou=SIM e sincronismo_ok=SIM. Os timestamps são 888739020 e 888742020 µs. As amostras 95→15 e 8E→0E coincidem com os corpos do RX. Os campos de amostras/pulsos tardios são 00.

Fontes: S2, rx.csv na sequência 232 e ruido.csv nas linhas seq=232, byte_payload=0 e 1. Os registros integrais estão preservados no pacote.

Casos preservados e tempos do RX

Os quatro casos de não detecção foram localizados por sequência. As estatísticas abaixo foram recalculadas a partir dos CSVs desta série.

Seq.	Corpo original hex	Corpo recebido hex	Soma original / RX
232	07E800958EB499A1	07E800150EB499A1	1024 / 768
239	07EF00E5A843A09A	07EF00E52843209A	1024 / 768
530	07120288BBC909D0	07120208BB4909D0	768 / 512
609	076102AF897B6B78	0761022F097B6B78	768 / 512

Nos quatro casos, dois bits de valor 128 foram apagados em bytes diferentes, com redução total de 256 e resíduo SUM8 zero. A taxa exigida é 4/787 = 0,5083% entre quadros com erro. Em relação a todos os 1000 enviados, foram 0,4%; os dois denominadores não devem ser confundidos.

Verificação e intervalo entre inícios de quadros

ID	Verif. média (µs)	Verif. min / máx (µs)	Intervalo médio (µs)	Intervalo min / máx (µs)
S0	1,000	1 / 1	101001,001	100999 / 101919
S1	1,000	1 / 1	101000,000	100999 / 101001
S2	1,000	1 / 1	101000,043	100999 / 101022
S3	1,000	1 / 1	101000,958	100999 / 101919
C1	3,000	3 / 3	101001,001	100999 / 101919
C2	3,000	3 / 3	101001,001	100999 / 101919
C3	3,000	3 / 3	101000,000	101000 / 101000

Cada média de verificação usa 1000 amostras. Cada média de intervalo usa 999 amostras; a primeira linha de cada rodada tem intervalo zero e foi excluída apenas desse cálculo. Os tempos são os valores em microssegundos registrados pelo firmware, sem inferir precisão física abaixo dessa resolução.

O intervalo observado ficou próximo de 101 ms. O timeout de enlace configurado em 250 ms equivale a cerca de 2,48 períodos dessa série. Nesta coleta regular não houve PERDIDO. A recuperação após pausa foi medida separadamente no RX completo e está documentada na Parte 6.

Este pacote contém os tempos de verificação RX e intervalos de recepção. Não contém captura integral da serial USB do TX. As medidas TX, o overhead e os ensaios de recuperação das partes anteriores devem manter sua própria identificação de configuração e amostra.

Usar a série na demonstração

As tabelas podem orientar a previsão dos próximos dez quadros. Os valores abaixo são médias esperadas obtidas por contagem/100, não uma garantia do próximo resultado.

ID	OK em 10	Corrompidos em 10	Perdidos em 10	Não detectados em 10
S0	10,00	0,00	0,00	0,00
S1	4,69	5,31	0,00	0,00
S2	2,13	7,83	0,00	0,04
S3	0,44	9,56	0,00	0,00
C1	4,43	5,57	0,00	0,00
C2	1,95	8,05	0,00	0,00
C3	0,26	9,74	0,00	0,00

Exemplo: S2 sugere em média 2,13 OK, 7,83 corrompidos e 0,04 não detectados a cada dez quadros sob as condições desta rodada. A previsão apresentada antes da transmissão precisa ser justificada; as contagens efetivas podem variar e a amostra de dez pode não conter nenhum não detectado.

O que esta comparação permite afirmar

As seis rodadas com ruído usaram o mesmo modelo de injetor e o protocolo manteve sua estrutura, mudando a técnica selecionada. Os payloads e os alvos foram sorteados novamente em cada rodada. Assim, diferenças como 531 versus 557 corrompidos não demonstram, sozinhas, uma diferença na intensidade do ruído ou de sensibilidade do detector.

Há evidência direta de falha do SUM8 em dois bits e ausência de não detecção nas amostras CRC8 testadas. A premissa de cabeçalho sem alteração deve acompanhar a especificação do RX. Não se extrapola este resultado para toda corrupção de cabeçalho, enquadramento ou todos os padrões possíveis de payload.

Entrega desta etapa e trabalho restante

O pacote reúne 14 CSVs, 14 logs brutos, sete metadados e sete revisões originais, além desta parte, um resumo JSON e um manifesto de integridade. Os dados e as tabelas desta série estão consolidados.

Ainda falta integrar a versão corrente do protocolo e dos códigos ao relatório final, atualizar o roteiro de predição com estas tabelas, identificar os integrantes, organizar o repositório exigido e ensaiar a demonstração. As Partes 1 a 6 foram preservadas como documentos das respectivas etapas; não se deve apresentar uma revisão antiga como se tivesse produzido esta série.

Para auditoria, use primeiro o ID da tabela da página 2, depois a sequência no rx.csv e as linhas correspondentes no ruido.csv. O manifesto permite conferir os arquivos copiados. Nenhum arquivo anterior foi apagado ou regravado nesta consolidação.